

26高数强化 (7)

7	导数的几何意义, 导数与微分的计算, 微分中值定理及应用	P63-P74
---	------------------------------	---------

✓

✓

✓

下 p74-85

主讲 武忠祥 教授



还不关注，
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子



题型二 导数的几何意义

26武忠祥考研

【例1】直角 曲线 $\tan\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) = e^y$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为_____.

【解】等式 $\tan\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) = e^y$ 两端对 x 求导得

$$\sec^2\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right)(1 + y') = e^y y' \quad \checkmark$$

将 $x = 0, y = 0$ 代入上式得 $y'(0) = -2$,

切线方程为 $y = -2x$

$$k_{\text{切}} = \frac{dy}{dx} \quad \checkmark$$



还不关注，
你就慢了



【例2】曲线 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \ln \sqrt{1+t^2}, \end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的法线方程为

$$= \frac{1}{2} \ln(1+t^2)$$

$$k_{\text{切}} = \frac{dy}{dx}$$

【解】 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{t}{1+t^2}}{\frac{1}{1+t^2}} = t$

当 $t=1$ 时 $\frac{dy}{dx} = 1, x = \frac{\pi}{4}, y = \frac{1}{2} \ln 2$

法线方程为 $y - \frac{1}{2} \ln 2 = - (x - \frac{\pi}{4})$

即 $x + y = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$



还不关注，你就慢了



【例3】已知曲线的极坐标方程是 $r = 1 - \cos \theta$ ，求该曲线上对应于

$\theta = \frac{\pi}{2}$ 处的切线和法线的直角坐标方程。

【解】由 $r = 1 - \cos \theta$ 可知该曲线的参数方程为

$$\begin{cases} x = (1 - \cos \theta) \cos \theta \\ y = (1 - \cos \theta) \sin \theta \end{cases}$$

则 $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta) \cos \theta}{\sin \theta \cos \theta - \sin \theta (1 - \cos \theta)}$

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时 $\frac{dy}{dx} = -1$, $x = 0, y = 1$,

切线和法线的直角坐标方程分别为 $y - 1 = -x$

$y - 1 = x$

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

$$k_{\text{切}} = \frac{dy}{dx}$$

【例4】曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = a \ln x$ ($a \neq 0$) 相切, 则 $a =$

(A) $4e$

(B) $3e$

(C) $2e$

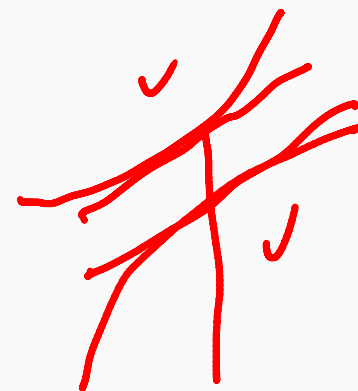
(D) e

【解】由曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = a \ln x$ ($a \neq 0$) 相切可知,

$$\begin{cases} x^2 = a \ln x \\ 2x = \frac{a}{x} \end{cases} \rightarrow 2x^2 = a \rightarrow x^2 = \frac{a}{2}$$

由上式解的 $a = 2e$, 故应选 (C) .

$$2x = \frac{a}{x}$$



还不关注,
你就慢了



题型三 导数与微分的计算

(一) 复合函数的导数

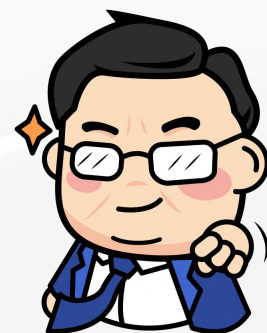
【例1】设 $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 则 $f'(0) + f^{(100)}(0) = \underline{1}$.

① $f'(x)$ ② $x=0$

【解】 应填 1.

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \quad f'(0) = 1$$

因为 $f(x)$ 为奇函数, $f^{(100)}(0) = 0$.



还不关注，
你就慢了



【例2】已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】
$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = f'\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right) \left(\frac{12}{(3x+2)^2}\right) \Big|_{x=0}$$
$$= \underline{f'(-1)} \cdot 3 = 3 \arctan 1 = \frac{3}{4} \pi$$



还不关注，
你就慢了



【例3】 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ x^4, & x < 0. \end{cases}$ $g(x) = \begin{cases} -\sqrt{x}, & x > 0, \\ x^2, & x \leq 0. \end{cases}$

若 $y = f(g(x))$, 则

(A) $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = 1;$

(B) $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1}$ 不存在;

(C) $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 0;$

(D) $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$ 不存在.

【解】 (1) 由于 $g'(1) = \left. \frac{-1}{2\sqrt{x}} \right|_{x=1} = -\frac{1}{2}$, $g(1) = -1$, $f'(-1) = 4x^3 \big|_{x=-1} = -4$,

则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = f'(-1) \cdot g'(1) = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (-4) = 2$

$g'(0) = 0$ $\exists$
 $g'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sqrt{x}}{x} = \infty$ $\exists$

$g'(0)$ $\exists$

【例3】 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ x^4, & x < 0. \end{cases}$ $g(x) = \begin{cases} -\sqrt{x}, & x > 0, \\ x^2, & x \leq 0. \end{cases}$

若 $y = f(g(x))$, 则

✗ (A) $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = 1;$ ✓

✗ (B) $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1}$ 不存在; ✓

✓ (C) $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 0;$

✗ (D) $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$ 不存在. ?

【解】 显然 $g'(0)$ 不存在, 但由此不能断定 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$ 不存在. 事实上

$f(g(x)) = \begin{cases} x^2; & x > 0; \\ x^4; & x \leq 0. \end{cases}$

则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 0.$ 故应选 (C).



还不关注，
你就慢了



【例4】设 $\varphi(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 函数 $f(x)$ 可导, 求

$F(x) = f[\varphi(x)]$ 的导数.

【解】 $F(x) = f[\varphi(x)] = \begin{cases} f(x^3 \sin \frac{1}{x}) & x \neq 0 \\ f(0) & x = 0 \end{cases}$

当 $x \neq 0$ 时, $F'(x) = f'(x^3 \sin \frac{1}{x})(3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x})$

当 $x = 0$ 时, $\varphi'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$

$F'(0) = f'(0) \varphi'(0) = 0$

$\varphi'(0)$ $\varphi(0) = 0$
 $f'(0)$

【注】

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^3 \sin \frac{1}{x}) - f(0)}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^3 \sin \frac{1}{x}) - f(0)}{x^3 \sin \frac{1}{x}} \cdot \frac{x^3 \sin \frac{1}{x}}{x}$$

$$\neq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^3 \sin \frac{1}{x}) - f(0)}{x^3 \sin \frac{1}{x}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \sin \frac{1}{x}}{x}$$

$$= f'(0) \cdot 0 = 0$$

$\Delta x \rightarrow 0 \neq 0$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

① $\Delta x \rightarrow 0^+$

② $\Delta x \neq 0$!!!

“经典错误”

(二) 隐函数的导数

【例1】设 $y = y(x)$ 由 $y = \tan(x + y)$ 所确定. 试求 y', y''

【解】等式 $y = \tan(x + y)$ 两端对 x 求导得

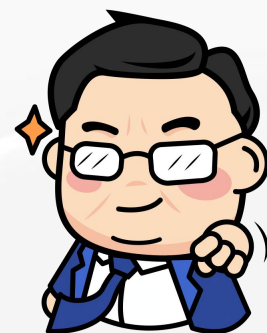
$$y' = \sec^2(x + y)(1 + y')$$

$$= [1 + \tan^2(x + y)](1 + y')$$

$$= (1 + y^2)(1 + y')$$

$$* y' = -\frac{1}{y^2} - 1$$

$$y'' = \frac{2y'}{y^3} = -\frac{2}{y^3} \left(\frac{1}{y^2} + 1 \right)$$



还不关注，
你就慢了



【例2】设函数 $y = y(x)$ 由 $y - xe^y = 1$ 所确定, 试求

$$\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=0}$$

【解】由 $y - xe^y = 1$ 知, 当 $x = 0$ 时 $y = 1$, 且

$$y' - e^y - xy'e^y = 0$$

则 $y'(0) = e$.

$$y'' - y'e^y - y'e^y - x(y'e^y)' = 0$$

将 $x = 0, y = 1, y'(0) = e$ 代入上式得

$$y''(0) = 2e^2$$



还不关注,
你就慢了



【例3】 设可导函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin x - \int_x^y \varphi(u) du = 0$

所确定，其中可导函数 $\varphi(u) > 0$ ，且 $\varphi(0) = \varphi'(0) = 1$ ，求 $y''(0)$ 。

【解】 在 $\sin x - \int_x^y \varphi(u) du = 0$ 中令 $x = 0$ 得 $y = 0$

$$\int_0^y \varphi(u) du = 0 \rightarrow y = 0$$

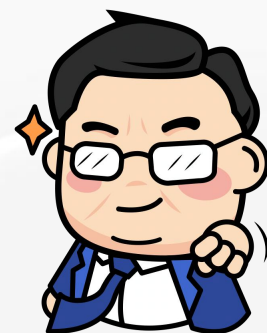
等式 $\sin x - \int_x^y \varphi(u) du = 0$ 两端对 x 求导得

$$\cos x - [\varphi(y)y' - \varphi(x)] = 0$$

$$y'(0) = 2$$

$$-\sin x - [\varphi'(y)y'^2 + \varphi(y)y'' - \varphi'(x)] = 0$$

$$y''(0) = -3$$



还不关注，
你就慢了



(三) 参数方程的导数

公式: $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$; $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{y''(t)x'(t) - x''(t)y'(t)}{x'^3(t)}$

方法: 一阶导数代公式, 二阶导数利用

$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{y'(t)}{x'(t)} \right) \cdot \frac{1}{x'(t)}$

【例1】设 $f''(t) \neq 0$, 又 $\begin{cases} x = f'(t) \\ y = tf'(t) - f(t) \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

【解】 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{f'(t) + tf''(t) - f'(t)}{f''(t)} = t$

$\frac{d^2 y}{dx^2} = 1$

$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} (t) = \frac{d}{dt} (t) \cdot \frac{dt}{dx} = 1 \cdot \frac{1}{x'(t)} = \frac{1}{f''(t)}$

$x'_t = f''(t)$

$x''_t = f'''(t) ?$

【例2】设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3 \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$ 所确定, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0}$.

【解】 本题最简单的方法是利用公式

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \frac{y''(0)x'(0) - x''(0)y'(0)}{x'^3(0)}$$

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \frac{2e^2 - 3e}{4}$$



还不关注，
你就慢了



2023, -, =

【例3】已知 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t| \\ y = |t| \sin t \end{cases}$ 确定, 则 ()

$x'(0) \neq 0$

A. $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在.

B. $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

C. $f'(x)$ 连续, $f''(0)$ 不存在.

D. $f''(0)$ 存在, $f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

【解1】
$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3}, & x \geq 0 \\ -x \sin x, & x < 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} \sin \frac{x}{3} + \frac{x}{9} \cos \frac{x}{3}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -\sin x - x \cos x, & x < 0 \end{cases}$$

$$f_+'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{3} \sin \frac{x}{3} + \frac{x}{9} \cos \frac{x}{3} - 0}{x} = \frac{2}{9}$$

$$f_-'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\sin x - x \cos x}{x} = -2$$

【例3】已知 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = |t| \sin t \end{cases}$ 确定, 则 ()

- A. $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在.
- B. $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.
- C. $f'(x)$ 连续, $f''(0)$ 不存在.
- D. $f''(0)$ 存在, $f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

【解2】
$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3}, & x \geq 0 \\ -x \sin x, & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{x^2}{9} + \dots, & x \geq 0 \\ -x^2 + \dots, & x \leq 0 \end{cases}$$

$f'(0) = 0$

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots$$

8:09 $f'_-(x_0) \neq f'_+(x_0)$ 都 $\exists$
 $\rightarrow f(x)$ 连续,
 $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.
 $f''(0)$ 存在, $f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.
左手 $\rightarrow f''_+(0)$ $\checkmark$
右手 $\rightarrow f''_-(0)$ $\checkmark$
 $f''(0)$ $\checkmark$
 $f'(0) = 0$ $\checkmark$
 $f''(0) = 0$ $\checkmark$

(四) 反函数求导法

$$y'_x = \frac{1}{x'_y}$$

【例】设 $y = f(x)$ 的反函数是 $x = \varphi(y)$, 且 $f(x) = \int_1^{2x} e^{t^2} dt + 1$, 则 $\varphi''(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】由反函数导数公式得

$$\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

$$\varphi''(y) = \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{f'(x)} \right] \cdot \frac{dx}{dy} = - \frac{f''(x)}{[f'(x)]^2} \cdot \frac{1}{f'(x)}$$

由 $f(x) = \int_1^{2x} e^{t^2} dt + 1$ 知, $y=1$ 时 $x = \underline{\frac{1}{2}}$

$$f'(x) = 2e^{4x^2}, f''(x) = 16xe^{4x^2}$$

$$\varphi''(1) = - \frac{f''(\frac{1}{2})}{[f'(\frac{1}{2})]^3} = - \frac{8e}{8e^3} = - \frac{1}{e^2}$$

$$y=1$$

$$x=\frac{1}{2}$$

$$\varphi''(y) = \frac{1}{f''(x)} !!!$$

$$\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

$$\varphi''(y) = \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{f'(x)} \right)$$

(五) 对数求导法

对数求导法适用于幂指函数、连乘、连除、开方、乘方等。

【例1】设 $y = (1+x^2)^{\sin x}$, 求 y' .

Handwritten notes: $\sin x \ln(1+x^2)$ with arrows pointing to the base and exponent, and checkmarks.

【解】 $\ln y = \sin x \ln(1+x^2)$

①

$$\frac{y'}{y} = \cos x \ln(1+x^2) + \frac{2x \sin x}{1+x^2}$$

$$y' = (1+x^2)^{\sin x} \left[\cos x \ln(1+x^2) + \frac{2x \sin x}{1+x^2} \right]$$



还不关注，
你就慢了



【例2】设 $y = \sqrt[3]{\frac{(x+1)(x+2)}{x(1+x^2)}}$, 求 y' .

【解】 $\ln|y| = \frac{1}{3}[\ln|x+1| + \ln|x+2| - \ln|x| - \ln(1+x^2)]$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x} - \frac{2x}{1+x^2} \right]$$

$$y' = \frac{1}{3} \sqrt[3]{\frac{(x+1)(x+2)}{x(1+x^2)}} \left[\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x} - \frac{2x}{1+x^2} \right]$$

$$(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$$



还不关注，
你就慢了



(六) 高阶导数

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

常用方法:

1) 代公式;

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n + o(x^n)$$

$x=0$

2) 求一阶 y' , 二阶 y'' , 归纳 n 阶导数 $y^{(n)}$;

$$a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n} \neq \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$$

3) 利用泰勒级数(公式);

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n; \quad a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

级数

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o(x-x_0)^n$$

试

【例1】设 $f(x) = \frac{x}{x^2 - 5x + 6}$ ，求 $f^{(n)}(x)$ 。

【解】 $f(x) = \frac{x}{x^2 - 5x + 6} = \frac{x}{(x-2)(x-3)} = \frac{3(x-2) - 2(x-3)}{(x-3)(x-2)} = \frac{3}{x-3} - \frac{2}{x-2}$

$$f^{(n)}(x) = \left(\frac{3}{x-3} \right)^{(n)} - \left(\frac{2}{x-2} \right)^{(n)}$$

令 $\varphi(x) = \frac{1}{x-3} = (x-3)^{-1}$ ，

$$\varphi'(x) = (-1)(x-3)^{-2} \quad \varphi''(x) = (-1)(-2)(x-3)^{-3}$$

$$\varphi^{(n)}(x) = (-1)^n n! (x-3)^{-(n+1)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-3)^{n+1}}$$

则 $f^{(n)}(x) = \frac{3(-1)^n n!}{(x-3)^{n+1}} - \frac{2(-1)^n n!}{(x-2)^{n+1}}$

$$\left(\frac{1}{ax+b} \right)^{(n)}$$



还不关注，
你就慢了



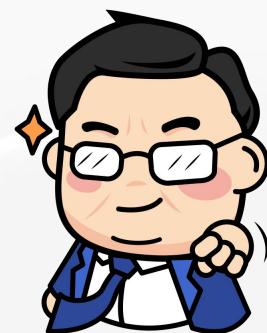
【例2】设 $f(x) = e^x \sin x$, 求 $f^{(n)}(x)$.

【解】 $f'(x) = e^x \sin x + e^x \cos x$

$$= e^x (\sin x + \cos x) \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$= \sqrt{2} e^x \sin(x + \frac{\pi}{4})$$

$$f^{(n)}(x) = (\sqrt{2})^n e^x \sin(x + n \cdot \frac{\pi}{4})$$



还不关注，
你就慢了



【例3】设 $f(x) = \sin^4 x + \cos^4 x$ ，求 $f^{(n)}(x)$ 。

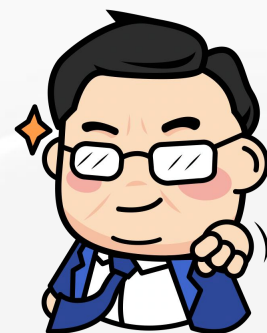
【解】 $f(x) = 1 - 2\sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2x$

$$f'(x) = -2\sin 2x \cos 2x = -\sin 4x$$

$$f^{(n)}(x) = -4^{n-1} \sin(4x + (n-1)\frac{\pi}{2})$$

$$(\sin x)^{(n)} = \dots$$

$$\left[\sin(ax+b) \right]^{(n)} = a^n \sin(ax+b) + n \frac{a^{n-1}}{a} \cos(ax+b)$$



还不关注，
你就慢了



【例4】求函数 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 $n(n>2)$ 阶导数.

【解1】利用公式 $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k \underbrace{u^{(k)}}_{\checkmark} \underbrace{v^{(n-k)}}_{\checkmark}$

令 $\underbrace{u = x^2}_{\checkmark}, \underbrace{v = \ln(1+x)}_{\checkmark}$ $v^{(n-2)}(0)$

$$\underbrace{u' = 2x}_0, \underbrace{u'' = 2}_{\checkmark}, \underbrace{u^{(k)} = 0}_{\checkmark} (k > 2)$$

$$\underbrace{f^{(n)}(0)}_0 = C_n^2 \underbrace{u^{(2)}(0)}_{\checkmark} \underbrace{v^{(n-2)}(0)}_{\checkmark}$$

$$\underbrace{v' = \frac{1}{1+x}}_{\checkmark} = \underbrace{(x+1)^{-1}}_{\checkmark}, \quad v'' = (-1)(x+1)^{-2}$$

$$\underbrace{v^{(n-2)}}_{\checkmark} = (-1)^{n-3} \underbrace{(n-3)!}_{\checkmark} \underbrace{(x+1)^{-(n-2)}}_{\checkmark} = \frac{(-1)^{n-1} (n-3)!}{\underbrace{(x+1)^{n-2}}_{\checkmark}}$$

$$\underbrace{v^{(n-2)}(0)}_{\checkmark} = (-1)^{n-1} (n-3)!$$

$$f^{(n)}(0) = \frac{n(n-1)}{2!} 2(-1)^{n-1} (n-3)! = \frac{(-1)^{n-1} n!}{n-2}$$

【例4】求函数 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 $n(n>2)$ 阶导数.

【解2】

$$f(x) = x^2 \left(x - \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + \dots \right)$$

$$= x^3 - \frac{x^4}{2} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^{n+2}}{n} + \dots$$

$$a_n = \frac{(-1)^{n-3}}{(n-2)} = \frac{(-1)^{n-1}}{n-2} = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$$

$$\text{则 } f^{(n)}(0) = \underline{a_n n!} = \frac{(-1)^{n-1} n!}{(n-2)}$$

$$\frac{(-1)^{n-1}}{n} = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \quad \times$$

- ① 代入 ✓
- ② y, y' 归纳 ✓
- ③ 泰勒 ✓

第二节 $f'(x)$ $f(x)$ 导数应用

26武忠祥考研

本节内容要点

一. 考试内容要点精讲

- (一) 微分中值定理
- (二) 极值与最值
- (三) 曲线的凹向与拐点
- (四) 曲线的渐近线
- (五) 平面曲线的曲率 (数三不要求)

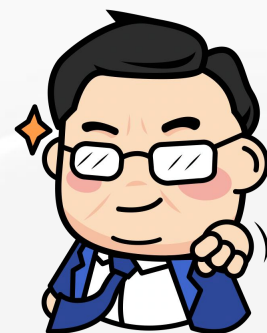


还不关注，
你就慢了



二. 常考题型方法与技巧

- 基本 {
- 题型一 函数的单调性 极值与最值
 - 题型二 曲线的凹向 拐点 渐近线及曲率
- 较难 {
- 题型三 方程根的存在性及个数
 - 题型四 证明函数不等式
- 难 {
- 题型五 微分中值定理有关的证明题



还不关注，
你就慢了



一. 考试内容要点精讲

26武忠祥考研

(一) 微分中值定理

罗尔定理

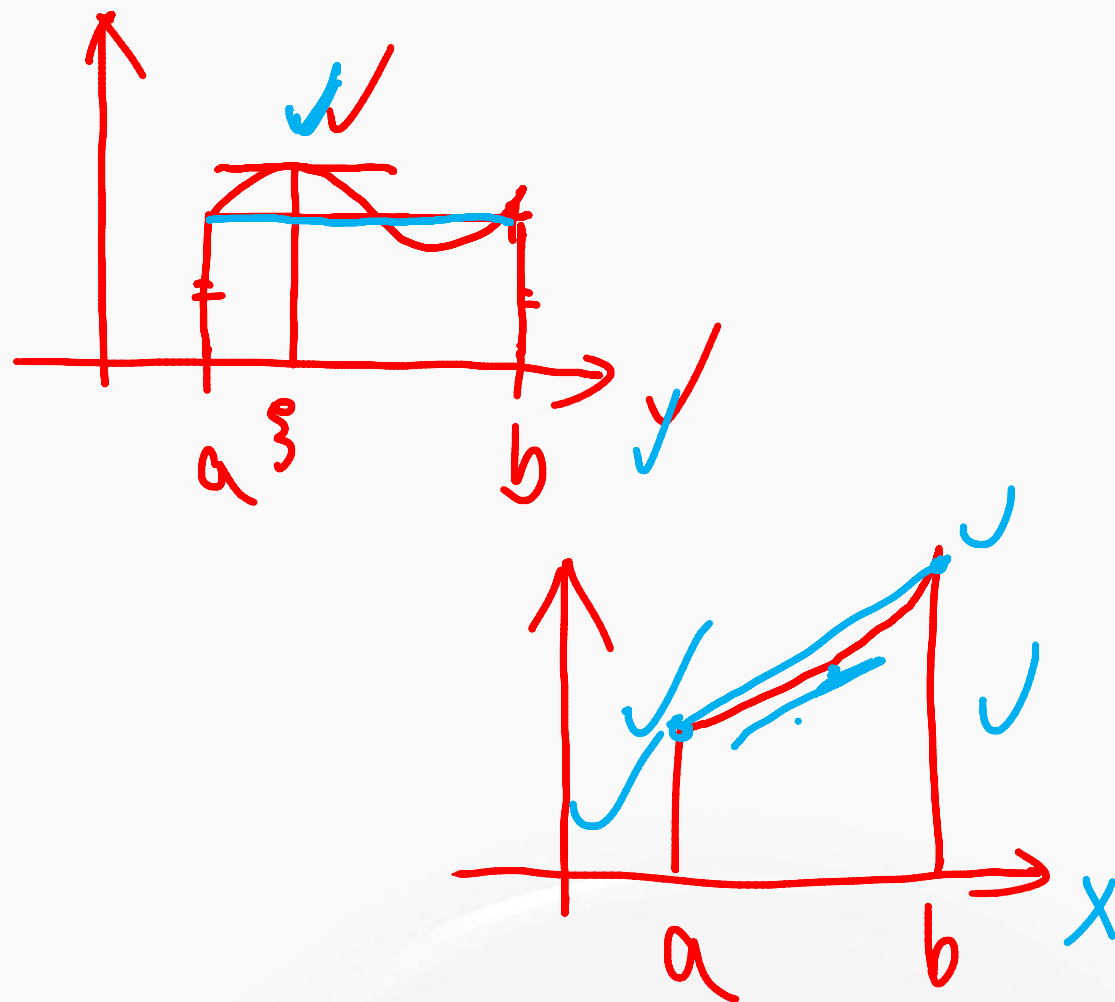
- 若 1) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续; ✓
 2) $f(x)$ 在 (a, b) 内可导; ✓✓
 ? 3) $f(a) = f(b)$; ✓ ✓

则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$. ✓

拉格朗日定理

- 若 1) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续; ✓
 2) $f(x)$ 在 (a, b) 内可导; ✓

则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$. ✓



柯西定理

- 若 1) $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续;
 2) $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$;

则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使

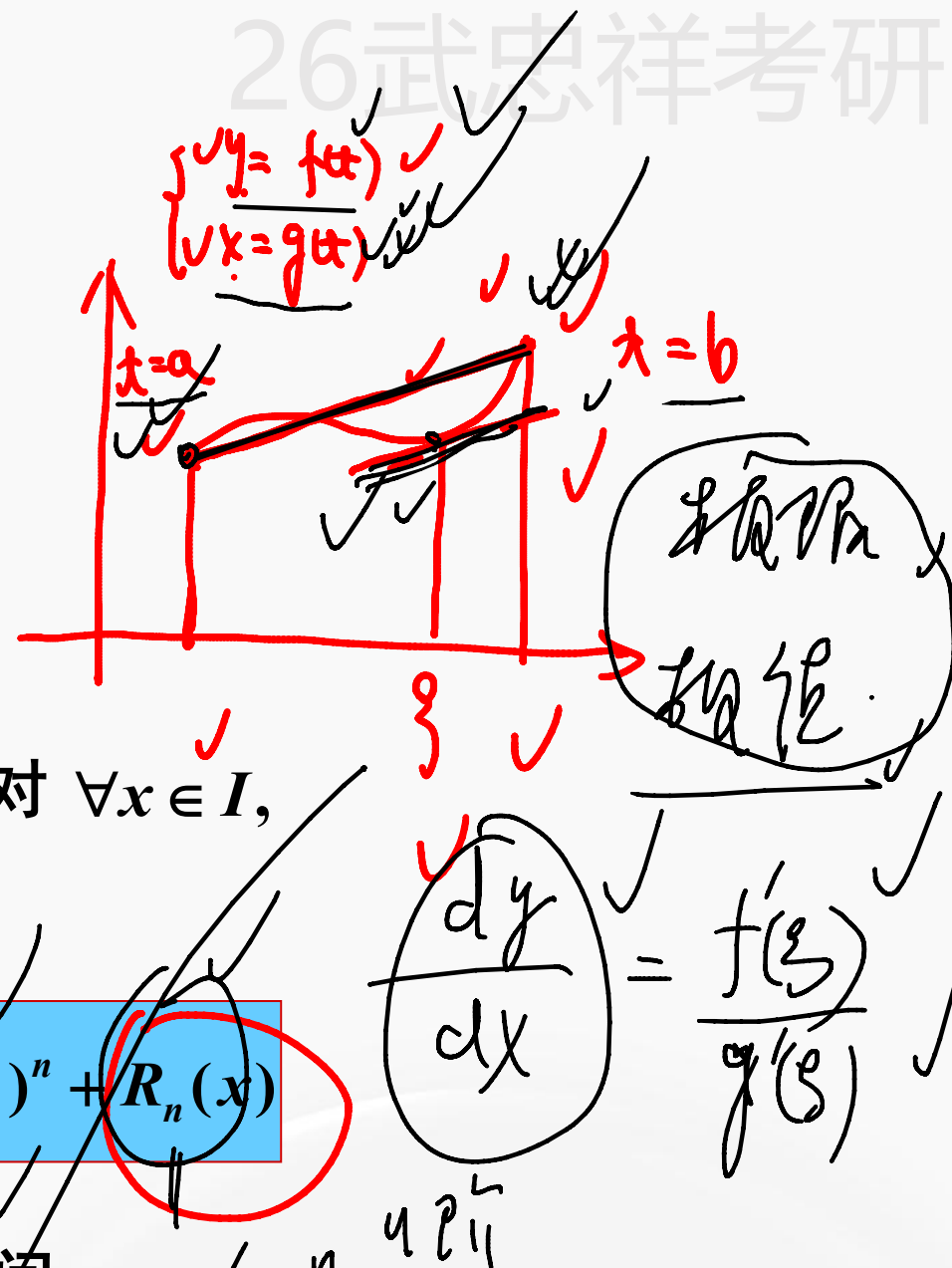
$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

泰勒定理 (拉格朗日余项)

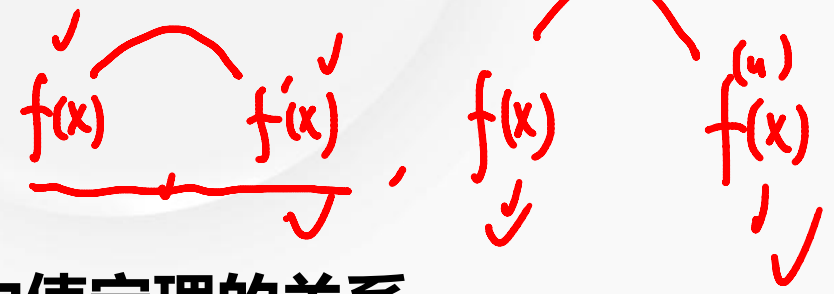
设 $f(x)$ 在区间 I 上 $(n+1)$ 阶可导, $x_0 \in I$, 那么对 $\forall x \in I$,
 至少存在一个 ξ , 使

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

其中 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$, ξ 在 x_0 与 x 之间.



【注】(1) 本质



(2) 四个中值定理的关系

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi) = 0.$$

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

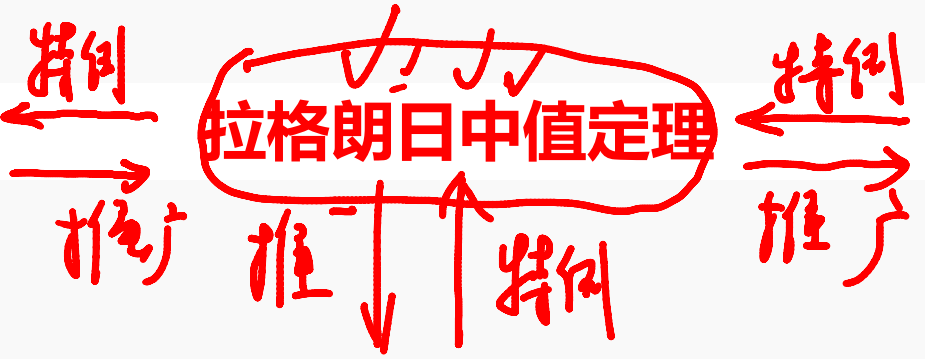
$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

罗尔定理

拉格朗日中值定理

柯西中值定理

泰勒中值定理



(二) 极值与最值

1. 极值的概念 若 $\exists \delta > 0$, 使得

$\forall x \in U(x_0, \delta)$ 恒有 $f(x) \geq f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 取极小值.

$\forall x \in U(x_0, \delta)$ 恒有 $f(x) \leq f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 取极大值.

2. 极值的必要条件

若 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值, 且在 x_0 处可导, 则

$f'(x_0) = 0$

可能的极值点 $\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f'(x_0) \text{ 不存在} \end{cases}$

极值点 $\longleftrightarrow$ 驻点
 x^3

例：
 x^3

3) 极值的充分条件

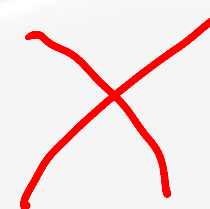
(1) 第一充分条件

设 $\overset{\textcircled{1}}{f'(x_0)=0}$ (或 $\overset{\textcircled{2}}{f(x)}$ 在 x_0 处连续), 且在 x_0 的某去心邻域 $U^\circ(x_0, \delta)$ 内可导

(1) 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $\underline{f'(x) > 0}$, 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $\underline{f'(x) < 0}$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值;

(2) 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $\underline{f'(x) < 0}$, 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $\underline{f'(x) > 0}$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值;

(3) 若 $x \in \overset{+}{U}(x_0, \delta)$ 时, $\underline{f'(x)}$ 不变号, 则 $f(x)$ 在 x_0 处没有极值;



(2) 第二充分条件

✓ 设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$, 则

(1) 当 $f''(x_0) < 0$, $f(x)$ 在 x_0 处取极大值.

(2) 当 $f''(x_0) > 0$, $f(x)$ 在 x_0 处取极小值.

* (3) 第三充分条件

设 $f(x)$ 在 x_0 处 $n(n \geq 2)$ 阶可导, 且

$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, 但 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 则

(1) 当 n 为偶数时 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值. 其中当 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时取极小值, 当 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时取极大值.

(2) 当 n 为奇数时 $f(x)$ 在 x_0 处无极值;

$$f(x) \approx f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

4) 函数的最值

(1) 求连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最值

✓ 第一步: 求出 $f(x)$ 在 (a, b) 内的驻点和不可导的点

$$x_1, x_2, \dots, x_n;$$

✓ 第二步: 求出函数值 $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n), f(a), f(b);$

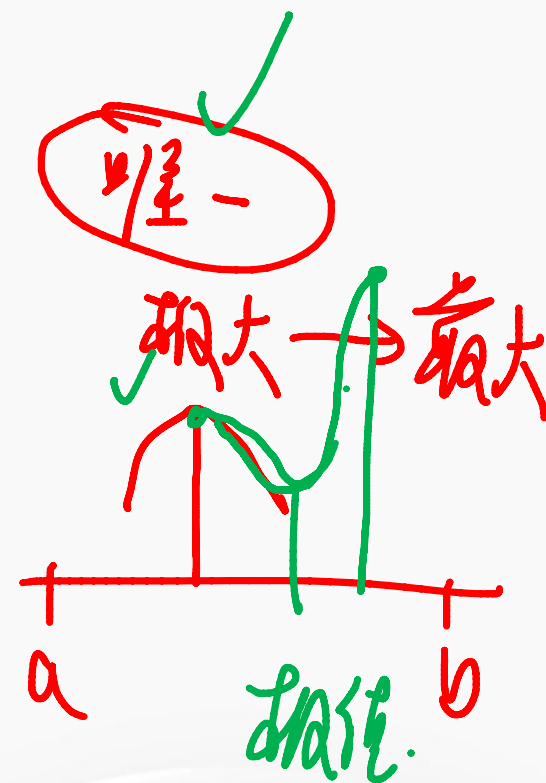
第三步: 比较以上各点函数值.

【注】若连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内仅有唯一极值点,

(2) 最大最小值的应用题

第一步: 建立目标函数 $y = f(x)$

第二步:



(三) 曲线的凹向与拐点

1) 曲线的凹向

(1) 定义: 凹 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$

凸 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$

(2) 判定: 若在区间 I 上 $f''(x) > 0$ (< 0), 则曲线

$y = f(x)$ 在 I 上是凹 (凸) 的.

2) 曲线的拐点

(1) 定义: 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 两侧凹凸性相反,

(2) 判定: (一个必要, 三个充分条件)



(四) 曲线的渐近线

1. 水平渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ ($\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$, 或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$) 那么

$y = A$ 是 $y = f(x)$ 的水平渐近线.

2. 垂直渐近线

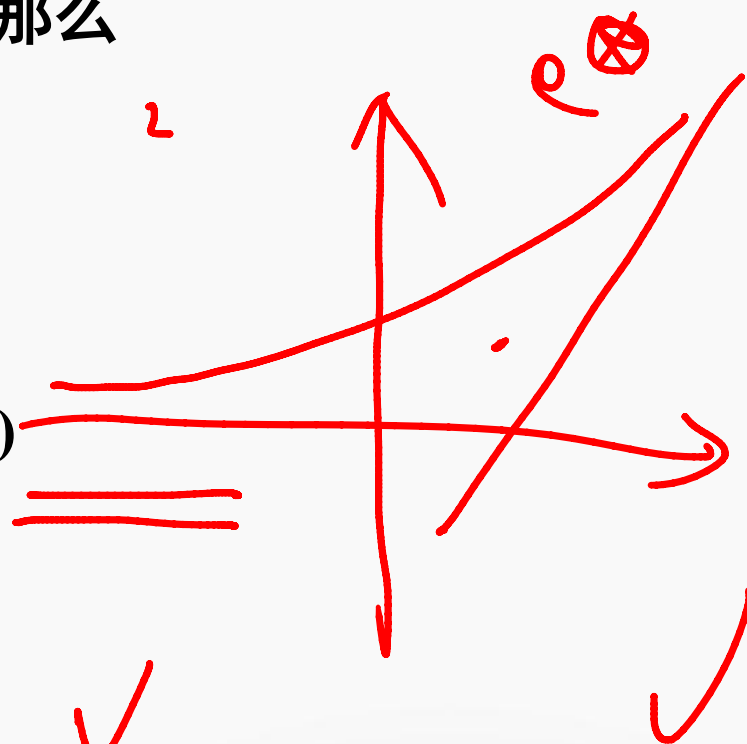
若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ (或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$)

那么 $x = x_0$ 是 $y = f(x)$ 的垂直渐近线.

3. 斜渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a$, $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) = b$ (或 $x \rightarrow -\infty, x \rightarrow +\infty$),

那么 $y = ax + b$ 是 $f(x)$ 的斜渐近线.



(五) 平面曲线的曲率 (数三不要求)

1. 曲率的定义

$$K = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} \right|$$

2. 曲率的计算

1) 若曲线由 $y = y(x)$ 给出, 则

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}$$

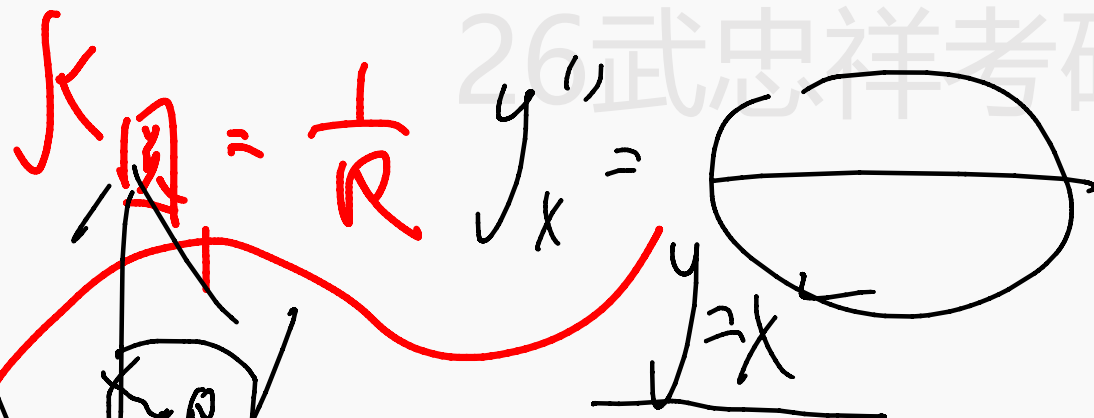
2) 若曲线由 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 给出, 则

$$K = \frac{|y''x' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$$

3. 曲率圆与曲率半径

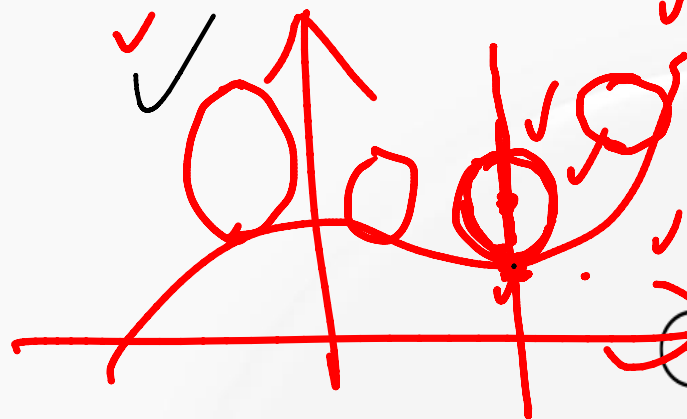
曲率半径

$$R = \frac{1}{K}$$



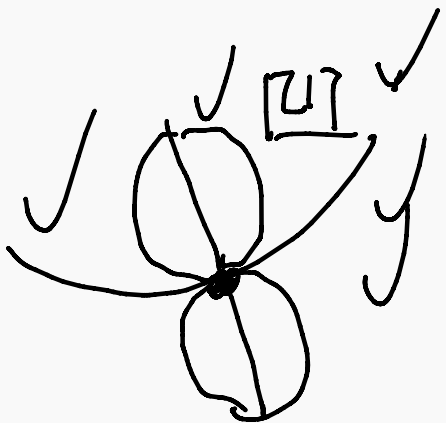
$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}$$

$$\begin{cases} x = \rho(\theta) \cos \theta \\ y = \rho(\theta) \sin \theta \end{cases}$$



祝同学们

考研路上一路顺利!



Handwritten mathematical notes and diagrams:

- $y = x^x$ (circled) ✓
- $y = y^x$ (circled) ✓
- $y = x$ ✓
- $v = x$ ✓
- x^x ✓
- a^x ✓
- A tree diagram showing y branching into u and v , with u and v each branching into x . Checkmarks are placed next to u , v , and the bottom x 's.

Handwritten derivative formula:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\partial y}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial y}{\partial v} \frac{dv}{dx}$$

Checkmarks are placed under the entire formula and under the partial derivative terms.